

Exposé – E-Commerce

Analyse von Bestell-, Umsatz- und Lieferdaten eines Online-Shops

Gruppe 4: Annika Schöberl, Johanna Huber, Julia Knüttel

Ausgangslage und Zielsetzung

Im Rahmen des Datenprojekts soll ein bereitgestellter Datensatz eines Online-Shops mithilfe von Python analysiert und in einem Jupyter Notebook ausgewertet und visualisiert werden. Ziel ist es, aus den vorhandenen Bestelldaten betriebswirtschaftlich relevante Muster zu erkennen und so aufzubereiten, dass daraus nachvollziehbare Erkenntnisse abgeleitet werden können. Im Mittelpunkt stehen die Umsatzverteilung nach Produkten und Absatzmärkten sowie die Lieferperformance des Online-Shops.

Datengrundlage

Die bereitgestellte Excel-Datei enthält 100 Bestellungen mit insgesamt 13 Merkmalen. Erfasst sind unter anderem Rechnungs-, Kunden- und Bestellnummer, Produktbezeichnung, Materialnummer, Produktkategorie, Menge, Einzelpreis, Bestell- und Lieferdatum, Land, Zahlungsart sowie Bestellstatus. Die Bestellungen reichen von Januar 2025 bis August 2026 und umfassen acht Produktkategorien sowie 15 Absatzländer.

Forschungsfrage

Welche umsatz- und lieferbezogenen Muster lassen sich aus den Bestelldaten des Online-Shops erkennen und welche Erkenntnisse können daraus für die Geschäftsführung abgeleitet werden?

Hypothesen und zugehörige Untersuchungsfragen

H1 - Produktkategorien: Einzelne Produktkategorien erzielen einen deutlich höheren Gesamtumsatz als andere. Untersucht wird, welche Kategorien den größten Anteil am Gesamtumsatz besitzen.

H2 - Absatzmärkte: Einige Länder weisen sowohl eine höhere Anzahl an Bestellungen als auch einen höheren Gesamtumsatz auf als andere. Untersucht wird, welche Absatzmärkte für das Unternehmen besonders relevant sind.

H3 - Produktkategorien nach Ländern: Die Bedeutung der einzelnen Produktkategorien unterscheidet sich zwischen den Absatzländern. Untersucht wird, ob bestimmte Kategorien in einzelnen Ländern einen besonders hohen Umsatzanteil aufweisen.

H4 - Lieferperformance: Die durchschnittliche Lieferdauer unterscheidet sich zwischen den verschiedenen Absatzländern. Untersucht wird, welche Länder vergleichsweise kurze bzw. lange Lieferzeiten aufweisen.

Vorgehensweise

Die Daten wurden in Produktsegmenten unterteilt und um realitätsnahe Preise ergänzt. Danach werden mit Python und Pandas eingelesen, geprüft und für die Analyse vorbereitet. Anschließend werden Umsatz und Lieferdauer berechnet und die Daten mithilfe von Gruppierungen, Summen und Durchschnittswerten ausgewertet. Die vollständige Analyse erfolgt in einem Jupyter Notebook und wird zusätzlich über GitHub versioniert. Die Programmierung wird unterstützend nach dem Prinzip des Vibe Coding durchgeführt.